

DELPRØVE 1

Opgave 1



Fra en kasse med 8 fodboldtrøjer trækkes tilfældigt 2 trøjer. Rækkefølgen har ikke betydning.

- a) Bestem $K(8, 2)$, altså antal mulige måder de 2 trøjer kan vælges på.

Det oplyses, at 5 af trøjerne i kassen er røde.

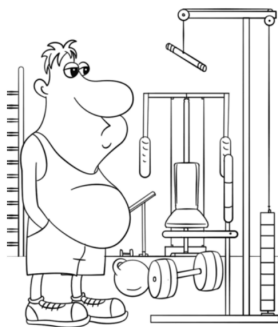
- b) Bestem sandsynligheden for, at der vælges 2 røde trøjer fra kassen.

Opgave 2 Tabellen viser sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X .

x_i	3	5	7	10
$P(X = x_i)$	0,35	0,10	0,40	p

- a) Bestem tallet p .

Opgave 3



Flemming træner i det lokale fitnesscenter.

Han kender 6 forskellige øvelser for arme og 4 forskellige øvelser for ben.

- a) På hvor mange måder kan Flemming vælge 3 forskellige øvelser for arme og 2 forskellige øvelser for ben, hvis rækkefølgen af øvelserne ikke har nogen betydning?

Opgave 4 Tabellen viser sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X .

t	1	3	4	6
$P(X = t)$	0,2	0,5	0,2	0,1

- a) Bestem $P(X \geq 4)$.
- b) Bestem middelværdien for X .

DELPRØVE 2

Opgave 5 En undersøgelse af fuglelivet ved Vadehavet har vist, at sandsynligheden for, at en rødbens rede bliver plyndret af rovdyr, er 74 %. I en model betegner den stokastiske variabel X antallet af rødbens-reder, der bliver plyndret, blandt 41 reder. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 41$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,74$.

- a) Bestem sandsynligheden $P(X \geq 35)$.
- b) Bestem det mest sandsynlige antal reder, der bliver plyndret af rovdyr.



Opgave 6 En stokastisk variabel X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 85$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,31$.

- a) Bestem middelværdien μ af X .
- b) Bestem spredningen σ af X . Undersøg, om $X = 42$ er et exceptionelt udfald for X .

Opgave 7 På en dåse FAXE KOMBI sodavand fremgår det ikke, hvad indholdet smager af.

Der er en sandsynlighed på 8 % for, at en sådan dåse indeholder sodavand med smag af salat.

Christian køber 32 dåser FAXE KOMBI.



Den stokastiske variabel X betegner antallet af dåser, som indeholder sodavand med smag af salat. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 32$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,08$.

- Bestem sandsynligheden $P(X \geq 1)$ for, at mindst en af de dåser, som Christian køber, indeholder sodavand med smag af salat.
- Bestem det mest sandsynlige antal dåser, der indeholder sodavand med smag af salat, ud af de 32 købte.

Opgave 8

I en sandwichbar viser erfaringen, at 30 % af de sandwicher, der bliver solgt, er med kylling.

En dag sælger baren 110 sandwich.

Den stokastiske variabel X betegner antallet af solgte sandwicher, der er med kylling.

Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 110$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,30$.

- Bestem sandsynligheden $P(X = 29)$, og giv en fortolkning af dette tal.

Et år senere ønsker ejeren af sandwichbaren at undersøge, om andelen af solgte sandwicher med kylling har ændret sig, ved at teste nulhypotesen

$$H_0 : 30 \% \text{ af de sandwicher, der bliver solgt, er med kylling.}$$

Ejeren foretager en stikprøve, og blandt 110 tilfældigt udvalgte solgte sandwicher viser det sig, at 37 af dem er med kylling.

- Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau, og afgør, om nulhypotesen kan forkastes.

